A20–AEI R9 实际重做与交付报告

项目内部记录

2026 年 10 月 12 日

1　本轮完成的工作

以不可覆盖的 R8 为基线，实际重新执行跨任务研究。旧对话中运行六小时的 R9 文件没有恢复，其数值未被当作本轮数据。新任务包括实际像素采集、采集时刻定位关联、报告交付；生产者干预为保持焦距与曝光不变的宽 ROI。保留原定位器、预测器、价格、执行器和真实照片/原仿真资产。

项目	已执行数量
新独立校准输入	8,192
新独立确认输入	4,096
新独立压力输入	512
新独立输入总计	12,800
配对策略/工况结果	409,600
冻结计划	6,144
重复确认请求	6,291,456
新风险卡/预留族大小	3,072 / 4,608
指定来源冷重放	5

重复结果不增加样本量。48 个试点种子、开发检查和重放都不计入独立证据。主稿 17 页、补充 53 页，其中保留旧 R8 材料；原 R8 主稿及全部历史档案另存。

2　针对审稿意见的实质修改

第一，任务不再只有定位误差：生成真实合成 RGB/深度像素，独立像素解码，离线评分目标采集、因果定位关联与报告时效。合成色标只是诊断目标，不能称为真实缺陷检测。

第二，定义带单位的工程量、要求、编译事件、生产者依赖闭包、包含见证和校准卡。证明在冻结总体/程序下，失败事件包含与请求投影不变时的证据转移条件。包含逻辑、二项反演和依赖推理为已有工具，不伪称新通用统计定理。完整程序式实现获得相同知识与缓存。

第三，实际比较冷准备、首次请求和重复缓存成本。所有方法按事件身份去重、共享适用记录与相同置信分配；不以代码计数或墙钟时间推算人工开发效率。固定策略与不利航线结果完整保留，主稿压缩到明确的知识研究问题。

3 公平性、冻结与核验

F0 固定数值/事件代码、相机、种子、预算、时钟和旧资产哈希。零正式输入时做路径/字节格式修正。校准之后、任何确认输入之前，保守补入捕获/运动/几何提供者依赖，72 个提供者变更检查通过；24 个 A/B 不变性判断未变。随后给直接续证开放仍适用的旧精确事件卡，实际重跑改变零个计划；原 F1、证据及接收器封存物保留。

确认门禁重新核对全部校准原始数组和元数据，而不只看结果表。最终核查 38,400 个原始文件、全部 12,800 个不相交种子、6,291,456 条请求的哈希和计数。独立二项对数 CDF 反演最大残差约 7.81×10^{-9}。五个固定来源的数值数组、像素和任务结果在 10^{-12} 内重放一致；实测计时不要求逐字节相同。

4 结果与保留的短板

在允许风险 0.15 下，语义契约/完整程序式 A 支持 24/192、B 支持 26/192；缓存直接续证支持 30/192、32/192。两种完整语义实现结果相同。完整采集与完整报告未通过证书；完整关联仅 B/未拟合/relaxed 通过，上界 0.1439731071，裕度 0.0060268929，确认失败 103/1,024。

锚点准备评估 2,490,368 条事件记录，直接续证 5,373,952 条，前者减少 53.66%，但可支持要求更少，程序式同享该减少。缓存查询均不重评数据，不证明图结构独有优势。宽 ROI 改善覆盖，但不改变固定目标 GSD，且增加虚拟生产者成本。提高风险允许值或删除要求，是改变服务，而非恢复原完整任务。

原 R8 的 36 条航线/432 次执行没有伪装成新实验。Fixed2 的普通航线优势、C172 争用下及时性与 RMSE 取舍、严重几何/地图压力失败全部保留。依赖匹配不是 OOD 检测，没有真机或任务级航线风险证书。

5 GitHub 与网页端接手

仓库中的 R9 分支保存源码、正文、图表、冻结历史与审计。检查点发布保存实际原始数据及逐包/逐成员哈希；历史发布保留原 R8 及更早数据。最终阅读包和交接索引让 Work 无需依赖本机路径或一次下载全部数组。

上传完成以远端状态、字节数、SHA256 和发布记录为准。失败占位不视为备份。核验完成后清理本任务临时副本，保留用户 Downloads 原文件。网页端读取/编辑可直接使用已归档结果；更换 Linux 原生库、编译器或设备时，需要把它当作新生产者验证与校准。

本轮未将论文虚报为 9 分或 Strong Accept。作者声明、真实投稿责任仍须实际作者确认；内部检查不能代替独立同行审稿。